Abastece Escola

Relatório do projeto CitizenTech

Autor: Lucas Buzato Venarusso
RM: 562332
Data: 13 de novembro de 2026

Trabalho desenvolvido individualmente. O enunciado prevê equipes de 2 a 5 integrantes; a aceitação da composição individual depende da instituição. Não foram incluídos integrantes fictícios.

1. Problema e cidadão beneficiado

Uma alteração na quantidade disponível de um alimento pode afetar compromissos com várias escolas. Se produtores, coordenação e equipes de recebimento mantêm informações diferentes, o ajuste pode chegar tarde: a distribuição continua acima da capacidade ou a diferença aparece somente na entrega.

O cidadão beneficiado é o estudante atendido pela alimentação escolar. Os usuários diretos são os produtores da agricultura familiar, a coordenação do abastecimento e as equipes escolares. A proposta procura tornar visíveis os compromissos e as conferências entre esses participantes.

Justificativa e contexto de uso

A escolha se apoia em pesquisa documental. Um estudo sobre oficinas com atores do PNAE de 15 municípios do Marajó, realizadas em 2018, identificou problemas de articulação e infraestrutura. Esse recorte regional fundamenta a relevância do tema, mas não determina a frequência do problema em todo o país. [1]

O FNDE informa que pelo menos 45% dos recursos federais do PNAE devem ser destinados à aquisição de alimentos da agricultura familiar. A coordenação desses compromissos é, portanto, um contexto de interesse público. O aplicativo não substitui chamada pública, contratação, cardápio ou decisão sanitária. [2]

No contexto proposto, a dificuldade pode ocorrer a cada ciclo de entrega quando há mudança de capacidade, deslocamento, falta ou rejeição. Essa frequência é uma hipótese de projeto; não foi medida com usuários reais.

Cenário demonstrativo

A Rede do Vale contém 3 escolas, 2 fornecedores, 580 estudantes e demanda de 130 kg de cenoura e banana. Escolas, pessoas e quantidades são fictícias. O tema foi informado pelo autor como não desenvolvido anteriormente em outra disciplina ou desafio.

2. Participantes e jornadas

A divisão entre plataformas segue o tipo de tarefa. O app concentra ações no campo e na escola, inclusive com conexão instável. A web compara dados da rede e organiza decisões de planejamento.

Participante / canal	Entrada e objetivo	Etapas e dificuldade prevista	Conclusão
Produtor ou cooperativa / app	Recebe convite e informa o que pode entregar no ciclo.	Consulta colheita; altera capacidade; confere a proposta; aceita a versão; registra saída. Precisa agir com pouco tempo e pode ter conexão instável.	Capacidade confirmada, compromisso aceito e saída registrada.
Coordenação / web	Abre a rede e compara a necessidade das escolas com a capacidade informada.	Identifica falta ou excesso por produtor; prepara revisão; acompanha aceites; publica; monitora recebimentos. Precisa conciliar vários destinos sem perder a versão atual.	Plano publicado e resultado das conferências disponível no relatório.
Equipe escolar / app	Acompanha o que está previsto e o que saiu para a escola.	Abre a entrega; registra recebido e rejeitado; informa motivo; confirma ou guarda pendente sem conexão. Pode ter pressa e divergências na mercadoria.	Recebimento enviado com quantidades e justificativa; coordenação acompanha a diferença.
Estudante / beneficiário indireto	Depende do abastecimento organizado da escola.	Não opera o sistema. O benefício pretendido depende da atuação dos profissionais e de validação em campo.	Contribuição potencial ao acompanhamento do abastecimento; impacto ainda não medido.

Antes, durante e depois da entrega

Antes: registrar capacidades, distribuir e confirmar compromissos. **Durante:** informar saída e conferir o que chegou. **Depois:** investigar diferenças e consultar o relatório do ciclo. A aplicação trabalha com um ciclo fictício fixo para demonstrar esse percurso.

Limites da pesquisa com usuários

Não houve entrevista, observação de campo ou teste de usabilidade com produtores e equipes escolares reais. As jornadas são hipóteses apoiadas em pesquisa documental e precisam de validação. Essa etapa prevista no enunciado continua pendente.

3. Solução e integração real

A solução contém um site de apresentação, uma área web de coordenação e um aplicativo React Native com Expo. A identidade é comum, mas as interfaces têm responsabilidades diferentes. A alteração feita por um participante é persistida e disponibilizada aos outros acessos do mesmo ambiente.

Exemplo percorrido na demonstração

1. O produtor aumenta a capacidade de cenoura de 40 para 50 kg. Com os 20 kg do outro fornecedor, a rede passa a ter 70 kg.
2. A coordenação prepara uma revisão da distribuição.
3. Os dois fornecedores confirmam a versão atual no app.
4. A coordenação publica o plano; o produtor registra a saída.
5. A escola informa 29 kg recebidos e 1 kg rejeitado, com motivo, para uma entrega de 30 kg previstos.
6. O relatório web mostra 28 kg aceitos, 1 kg faltante e 1 kg rejeitado nessa conferência.

API e persistência

Componente	Papel implementado
POST /api/create	Cria ambiente isolado com dados fictícios e convites por perfil.
GET /api/snapshot	Lê a versão atual dos registros permitidos para o participante.
POST /api/command	Aplica capacidade, revisão, aceite, publicação, saída, recebimento e encaminhamento, conforme o perfil.
SQLite local / Cloudflare D1 publicado	Persistem rooms (estado e revisão do ambiente) e sessions (acessos por perfil, com hash do token).
Web na Vercel	Entrega as interfaces e encaminha /api/ ao serviço HTTPS persistente existente. Não usa um arquivo SQLite temporário na Vercel.

O enunciado exige integração por backend, API ou serviço equivalente, mas não determina um banco específico. O projeto já utiliza banco de dados. Os dados iniciais são simulados; o envio, a persistência e a leitura compartilhada funcionam de verdade.

Consistência e uso sem conexão

A revisão otimista evita sobrescrever alterações concorrentes. Aceites pertencem à versão do plano. O identificador da operação evita duplicar um reenvio. Cada acesso consulta apenas seu perfil e ambiente. A atualização é periódica, aproximadamente a cada 1,8 segundo quando o app está ativo; não é WebSocket.

Sem rede, o app pode consultar o último retrato salvo e guardar uma conferência pendente no aparelho. Ela só aparece na coordenação após o envio. Conflitos exigem revisão. Não existe fila offline geral para todas as operações.

4. Decisões de design, UX e movimento

Hierarquia: a página inicial explica o problema, a proposta e os papéis. A coordenação organiza necessidade, capacidade, plano e recebimento. O app dá prioridade à agenda, à colheita e à conferência, com ações curtas e rótulos concretos.

Tipografia: Bricolage Grotesque nos títulos e Source Sans 3 nos textos. As fontes são empacotadas para manter a identidade e evitar depender de carregamento externo durante o uso.

Paleta: verde floresta nas ações e identidade; lima como destaque; amarelo para chamadas; azul para integração e relatório; terracota para diferenças. Estados continuam identificados por texto e ícones, além da cor.

Ilustrações: SVGs próprios representam campo, estrada, veículo e escola. Curvas de cultivo e vegetação ficam fora da leitura principal. A imagem editorial da seção de solução é ilustrativa e tem crédito/licença Pexels. As 48 referências de repertório estão catalogadas no repositório; seus recursos visuais não foram copiados.

Motion design com função

Aplicação	Recurso e finalidade
Site de apresentação	GSAP/ScrollTrigger apresenta etapas e visualizações; a paisagem reforça o percurso do alimento. Movimento ambiente tem pausa e respeita movimento reduzido.
Coordenação	Transições entre vistas preservam continuidade; confirmações e mensagens mostram o resultado das ações.
Aplicativo	Transição curta entre abas e abertura dos detalhes; retorno textual após envio, com anúncio de acessibilidade. Preferência de movimento reduzido remove o deslocamento ou a animação do modal.

5. Acessibilidade

A web utiliza HTML semântico, atalho para o conteúdo, foco visível, navegação por teclado, campos identificados e diálogos nativos. No app, as principais ações têm áreas de toque de pelo menos 48 px; textos e campos possuem rótulos. O texto nativo pode acompanhar a escala do sistema.

A revisão verificou legibilidade, espaçamento, contraste e reflow. O aplicativo foi examinado em 320 e 390 px; o site e a coordenação em tamanhos de celular, tablet e desktop. As janelas têm rolagem para conteúdo longo. Animações não são necessárias para compreender o estado.

Não houve execução em aparelho físico, avaliação com leitor de tela em dispositivo real nem certificação WCAG. Os recursos implementados não substituem essas verificações.

6. Relação com os ODS

ODS 2 - Fome zero e agricultura sustentável: a proposta aproxima o acompanhamento do abastecimento escolar das informações de produtores da agricultura familiar. Relaciona-se ao acesso a alimentos e à participação de pequenos produtores, sem comprovar redução de fome ou melhoria nutricional. [3]

ODS 12 - Consumo e produção responsáveis: distinguir previsto, recebido, aceito e rejeitado ajuda a investigar faltas e perdas ao longo do abastecimento. A relação é especialmente pertinente às metas sobre uso de recursos e perdas de alimentos. O protótipo não comprova redução de desperdício. [4]

Indicadores que podem ser avaliados em campo

Percentual da necessidade recebido e aceito; quantidade faltante e rejeitada; tempo entre a mudança de capacidade e a revisão do plano; tempo de sincronização das conferências pendentes. São indicadores propostos, não resultados de impacto já alcançados.

7. Verificação técnica e funcional

Verificação	Resultado observado
Integração pela interface	Capacidade alterada no app; revisão, aceites e publicação; saída e conferência; web mostrou 28 kg aceitos.
Conferência sem conexão	Serviço local interrompido em teste; 24 kg de banana ficaram pendentes. Após recuperação e reenvio, o relatório passou a 52 kg aceitos, sem duplicação.
Testes automatizados	8 testes de domínio/modelo aprovados e integração contra a API publicada: perfis, isolamento, conflito, capacidade, aceite, publicação, saída, recebimento e idempotência.
Compilação e publicação	Tipos web/mobile conferidos; exportações web, Android e iOS geradas; site na Vercel; atualização Android/iOS publicada na Expo, no runtime SDK 57.
Verificação da publicação	Manifestos Expo Android/iOS responderam HTTP 200. A versão web do app foi aberta e uma alteração de quantidade foi gravada com sucesso.

O que ainda depende de validação

Entrevistas e observação com usuários reais; testes em aparelho físico e com leitor de tela; aceitação institucional do trabalho individual. A proposta é um protótipo acadêmico e não deve ser usada com dados reais sem autenticação institucional e governança apropriadas.

8. Acesso ao projeto e entrega

Repositório GitHub: https://github.com/lucasbuzato/abastece-escola

Plataforma web: https://abastece-escola.vercel.app

Área de coordenação: https://abastece-escola.vercel.app/coordenacao?view=overview

Aplicativo no navegador: https://abastece-escola.vercel.app/app/

Prévia Expo Android/iOS:
https://expo.dev/accounts/ucas/projects/abastece-escola/updates/22cec39f-80a7-4660-8bf8-8fe14be72c13

Na Expo, use Preview para exibir o QR. A prévia exige Expo Go compatível com SDK 57. Trata-se de EAS Update; não de publicação nas lojas. Para compartilhar o mesmo ambiente entre web e app, use o convite gerado pela coordenação.

Vídeo-pitch com narração do autor: https://abastece-escola.vercel.app/pitch/

O vídeo apresenta o problema, os participantes e o funcionamento integrado. Usa capturas reais com dados fictícios; o app é exibido em React Native Web. A narração é de Lucas Buzato Venarusso.

Como executar

Requer Node.js 24 e npm. Na raiz do projeto: `npm ci`. Em terminais separados: `npm run dev` (API local), `npm run dev:web` (web) e `npm run mobile` (Expo). O README apresenta os detalhes, os convites e a configuração para aparelho físico.

9. Fontes consultadas

[1] Cabral et al. - Agricultura familiar no PNAE, oficinas no Marajó em 2018:
https://periodicos.ufnt.edu.br/index.php/campo/article/view/14676

[2] FNDE - Agricultura familiar no PNAE, consulta em 13/11/2026:
https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pnae/agricultura-familiar-no-pnae

[3] Nações Unidas no Brasil - ODS 2: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/2

[4] Nações Unidas no Brasil - ODS 12: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/12

W3C - Contraste de texto: https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html

Expo - Publicação de atualizações: https://docs.expo.dev/eas-update/getting-started/

O enunciado do desafio CitizenTech fornecido pelo autor é a referência para o escopo e as entregas. A conclusão integral da entrega depende das pendências institucionais e de pesquisa declaradas neste relatório.